

?? Identité du module

Section IngéSup

Semestre S1

Unité d'enseignement UE1

Prérequis

Module « Outils mathématiques 1 » [S1] [Ingésup]

Module « Mathématiques fondamentales 1 » [S1] [Ingésup]

Prérequis nécessaires :

- Compréhension des intégrales et des dérivées. Définir la moyenne d'une fonction en intégral

- Compréhension des fractions, réduction de fractions, application de la distributivité, maîtrise de la factorisation, manipulation des racines carrées et des puissances.

- Approche des nombres complexes.

Nombre d'heures

Apprentissage synchrone:

- 18h de cours interactif
- 18h de Travaux dirigés
- 18h de travaux pratiques

Apprentissage asynchrone:

- 12h de travail personnel
- 6h de préparation de TP

Coefficient 5

?? Résultats attendus de l'apprentissage

Acquis d'apprentissage visé n°1 Définir et calculer les paramètres physiques (tension, courant, résistance, puissance et énergie) dans un circuit en série ou en dérivation.

Acquis d'apprentissage visé n°2 Énoncer et appliquer les lois de Kirchhoff, ainsi que reconnaître et appliquer les diviseurs de tension et de courant.

**Acquis
d'apprentissage
visé n°3**

Utiliser le théorème de superposition, Millman, équivalence Thévenin-Norton pour simplifier un circuit électrique et calculer sa tension.

**Acquis
d'apprentissage
visé n°4**

Mettre sous forme d'une équation différentielle la tension d'un dipôle, ainsi que la résoudre avec les conditions initiales.

**Acquis
d'apprentissage
visé n°5**

Exprimer et effectuer les calculs relatifs à la période, la pulsation angulaire, la fréquence, l'amplitude, la tension efficace, la moyenne, la puissance, ainsi que les diverses formes d'énergie dans un dipôle soumis à un régime sinusoïdal forcé

**Acquis
d'apprentissage
visé n°6**

Exprimer et calculer l'impédance dans les circuits, ainsi que le module et l'argument. Appliquer les principes de réduction des circuits complexes pour simplifier les schémas et exprimer l'impédance.

?? Moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs

**Apports
notionnels
(programme)**

Séance 1 : Introduction aux concepts fondamentaux des circuits.

- Présentation des composants de base d'un circuit : résistance, intensité et tension.
- Introduction aux montages en série ou en dérivation.
- Définition de la résistance équivalente dans un circuit en série ou en dérivation
- Définition et application de la loi d'Ohm, établissant la relation entre la résistance, l'intensité et la tension.
- Exprimer et calculer la puissance et l'énergie dans les circuits en série ou en dérivation.

Séance 2 : Lois fondamentales de l'électrocinétique.

- Application de la loi d'Ohm pour démontrer l'existence du diviseur de tension dans un circuit série.
- Utilisation de la loi d'Ohm pour démontrer l'existence du diviseur de courant dans un circuit en dérivation.
- Exprimer la loi de Kirchhoff regroupant la loi des mailles et des nœuds.
- Définition des concepts de dipôle actif et passif, ainsi que du courant de court-circuit.

Séance 3 : Principes de réductions

-
- Introduction du théorème de superposition, impliquant l'extinction des sources de tension pour calculer la tension aux bornes d'un circuit.
 - Exprimer le théorème de Millman pour calculer la tension aux bornes d'un circuit
 - Dresser le modèle équivalent de Thévenin et Norton pour le calcul de la tension dans un circuit

Séance 4 : Régime variable

- Définition du régime variable, comprenant le régime transitoire et permanent.
- Formulation de l'intensité à travers un condensateur et de la tension aux bornes d'une bobine.
- Etablir des équations différentielles du premier ordre pour la tension ou l'intensité dans un dipôle RC/RL.
- Utiliser les conditions initiales basées sur le principe de continuité de l'intensité et de la tension pour résoudre l'équation différentielle.

Séance 5 : Signaux sinusoïdaux

- Définition et formulation mathématique de la période et de la fréquence d'un signal.
- Formulation et calcul de la valeur moyenne et efficace de la tension et l'intensité d'un signal périodique.
- Description de l'expression générale de la tension comme la somme d'une composante continue et variable.
- Exprimer et calculer le déphasage entre deux signaux périodiques en se basant sur le concept de décalage temporel entre deux points culminants, permettant ainsi de quantifier la différence de phase entre les deux signaux.

Séance 6 : Impédance complexe

- Présentation du formalisme complexe en rappelant de manière mathématique les concepts du module et de l'argument
 - Établir la transition entre une fonction cosinus-sinus en une notation complexe incluant le module et l'argument.
 - Utilisation de la représentation de Fresnel pour une illustration géométrique des grandeurs sinusoïdales.
 - Application pratique du formalisme complexe à travers l'exemple d'un dipôle RC.
-

-
- Définition des impédances pour une résistance, une bobine et un condensateur.
 - Démonstration et application de la validité des lois fondamentales de l'électrocinétique (Loi de Kirchhoff, diviseur de tension, de courant, de résistances équivalentes, de valeur efficace) dans le contexte du formalisme complexe.

Séances de TP 1 et 2 : Générer et visualiser une tension sinusoïdale

Ces séances de TP peuvent être planifiées indépendamment des séances de cours.

- Introduction à l'oscilloscope et au générateur de basses fréquences.
- Découverte des connexions électriques.
- Configuration du GBF et de l'oscilloscope pour obtenir une source de tension continue ou variable.
- Réglage des paramètres tels que l'amplitude, la fréquence et l'offset d'un signal.
- Visualiser et générer une tension sinusoïdale.
- Utilisation des commandes avancées de l'oscilloscope.
- Exploitation des fonctions cursor et mesure pour obtenir des paramètres physiques du signal.
- Application de la méthode des carreaux en horizontal et vertical pour calculer l'amplitude et la période d'une sinusoïde.
- Visualisation de la somme de deux fonctions sinusoïdales sur l'oscilloscope à partir du GBF.

Séances de TP 3 et 4 : Seuil de déclenchement d'un signal et mesure au multimètre

Ces séances de TP peuvent être planifiées indépendamment des séances de cours.

- Définir le seuil de déclenchement en utilisant la fonction Trigger sur le GBF.
- Voir l'effet de la fonction Trigger sur la courbe de tension par l'oscilloscope.
- Comprendre les concepts de flanc ascendant et descendant.
- Revoir théoriquement les notions de valeur moyenne et de valeur efficace d'un signal périodique.

-
- Mettre en place un montage avec une résistance sur une platine, la connecter à un multimètre et au GBF.
 - Mesurer la tension, l'intensité et la valeur de la résistance à l'aide du multimètre, en s'assurant que le branchement est correct (V pour la tension et A pour l'intensité).
 - Expliquer les notions d'ampèremètre et de voltmètre.
 - Introduire les incertitudes de mesure statistiques et systématiques, ainsi que définir mathématiquement la valeur moyenne d'un paramètre physique sur un échantillon statistique de mesures.
 - Mesurer les incertitudes d'un composant, tel que la résistance, en relation avec la loi d'Ohm.
 - Utiliser un tableau Excel pour tracer la tension en fonction de l'intensité, qui a été relevé expérimentalement. Dédire du graphique, l'équation de la droite par régression linéaire.

Séances de TP 5 et 6 : Composant réels, impédance de charge et dipôle RC.

Ces séances de TP doivent être planifiées après la séance 4 de cours.

- Rappel théorique sur le théorème des diviseurs de tensions
- Examiner la puissance reçue par une résistance et définir le maximum d'une fonction en utilisant les dérivées, en l'égalant à zéro à un point spécifique.
- Mettre en place un montage avec une résistance réglable connectée au GBF et à l'oscilloscope pour effectuer des mesures sur l'intensité et la tension.
- Tracer graphiquement la tension en fonction de l'intensité à l'aide d'Excel, obtenant ainsi une courbe de régression linéaire.
- Réaliser un montage avec plusieurs résistances en série ou en dérivation.
- Étudier un dipôle RC, formuler son équation différentielle pour la tension, résoudre cette équation, et examiner théoriquement la charge d'un condensateur.
- Utiliser le seuil de déclenchement pour observer la charge du condensateur.
- Déterminer graphiquement sur l'oscilloscope la constante de temps.
- Effectuer des mesures d'incertitudes sur la constante de temps.
- Mesurer la capacité du condensateur et évaluer son incertitude.

Approche pédagogique

- *Séances de cours*
 - o *Enseignement transmissif.*
 - o *Au début de la séance, une récapitulation de la précédente.*
 - o *Pratique à travers des exercices d'application et des exercices de type annal.*
- *Séances de Travaux Pratiques.*
 - o *Application pratique.*

Travail personnel requis

Après chaque séance, l'étudiant doit :

- *Revoir les apports notionnels après chaque séance afin d'être capable de les restituer, de les reformuler et de les utiliser*
- *Refaire les activités proposées en séance afin d'être capable de réussir des activités de même type*
- *Lire ou visionner les ressources recommandées par l'enseignant.*

Ressources

- *Cours et TD détaillé sous forme manuscrit/PWP du professeur.*

- **Bibliographie :**

- o Livre : « PCSI MPSI électrocinétique » B. Gendreau, C. Gripon
- o Livre : « MPSI électrocinétique » G. Rosset
- o Livre : « PCSI MPSI électrocinétique » J.Dervieux, J-P. Simond.
- o Livre : « PCSI MPSI électrocinétique » D.Meier, D. Irlinger, O.Kempf.

Il est nécessaire de consacrer sa lecture aux chapitres traitant des séances abordées en classe.

- o Cours et exercices corrigés : IngéSUP 2023-2024 A.Bourgeois ESME.
- o Cours et exercices corrigés : IngéSUP 2023-2024 J.Seknagi ESME.
- o Cours et exercices corrigés : IngéSUP 2022-2023 I. Tekaya ESME.
- o Exercices corrigés : Physique appliqué Christian BISSIERES.
- o Exercices corrigés : Circuit Electrique en Régime Stationnaire – Part1.
- o Exercices corrigés : MP2I 2023-2024 R. Metzdrorff.
- o Exercices corrigés : Prépa Polytechnique O. Granier, ITC 2011.
- o Exercices corrigés : Physique sup PCSI Nathalie Van De Wiele.
- o Exercices corrigés : Réseaux Télécoms Jean François Anne.

?? Moyens mis en œuvre pour évaluer les acquis de l'apprentissage

Activités
d'évaluation et
acquis
d'apprentissage
visés

- Acquis d'apprentissage primitifs évalués

Activités d'évaluation	Coefficient	AAV1	AAV2	AAV3	AAV4	AAV5	AAV6
Contrôle continu 1	15%					X	X

Examen MidTerm	25 %	X	X	X	X		
Examen final	40 %	X	X	X	X	X	X
Evaluation TP1	10 %	X	X	X			
Evaluation TP2	10 %			X	X		

- *Un examen de contrôle continu de 30 minutes portant sur les impédances complexes et le régime transitoire.*

 - *Deux évaluations pratiques en travaux dirigés (TP) réparties sur deux séances d'1h30 chacune. Chaque étudiant est évalué pendant 20 minutes, comprenant une partie pratique et une partie théorique.*

 - *Un examen de mi-semestre et un examen final.*
-